

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

Faculdade de Estudos Interdisciplinares

Pró-Reitoria de Educação Continuada

Curso de Especialização em Inteligência Artificial

Projeto Integrador II:

Aplicação de Deep Learning

Sumário

- [1. Sobre o Projeto](#)
- [2. Objetivos](#)
 - [2.1. Objetivos de Aprendizagem](#)
 - [2.2. Objetivos Pedagógicos](#)
- [3. Disciplinas Envolvidas](#)
- [4. Tema do Projeto](#)
 - [Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências](#)
- [5. Arquitetura Geral](#)
- [6. Organização entre os Professores](#)
- [7. Cronograma](#)
 - [7.1. Cronograma das Aulas](#)
 - [7.2. Entregas Esperadas](#)
- [8. Produto Final](#)
- [9. Critérios de Avaliação](#)
 - [Nota mínima para aprovação](#)
- [10. Tecnologias Sugeridas](#)
- [11. Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos](#)
- [12. Organização do Projeto](#)
- [13. Considerações Finais e Ética](#)
- [14. FAQ](#)
 - [Podemos utilizar TensorFlow?](#)
 - [Podemos utilizar PyTorch?](#)
 - [Podemos utilizar outros modelos além dos apresentados em aula?](#)
 - [Podemos utilizar bibliotecas adicionais?](#)
 - [Podemos utilizar Inteligência Artificial Generativa?](#)

- [Podemos utilizar outro dataset?](#)
- [15. Referências Bibliográficas](#)

1. Sobre o Projeto

O Projeto Integrador tem como objetivo agregar os conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas da Pós-Graduação em Inteligência Artificial por meio da construção de uma solução baseada em Inteligência Artificial aplicada a um problema real.

Durante o semestre, os estudantes desenvolverão incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**, explorando conceitos de *Big Data e Engenharia de Dados*, *Processamento de Linguagem Natural*, *Visão Computacional*, e *Deep Learning*.

Todo o desenvolvimento deverá ser realizado em equipes utilizando GitHub como ferramenta de gerenciamento do projeto.

Disciplina: Projeto Integrador II: Aplicação de Deep Learning
Curso: Pós-Graduação em Inteligência Artificial
Instituição: PUC-SP
Carga horária: 40 horas
Equipe: 1 a 4 alunos
Repositório: Código versionado no GitHub
Ferramentas: Python, Jupyter, TensorFlow, Scikit-learn
Entrega final: Apresentação do projeto + código documentado

2. Objetivos

2.1. Objetivos de Aprendizagem

Ao final do Projeto Integrador espera-se que os estudantes sejam capazes de:

1. Trabalhar em equipes utilizando GitHub;
2. Desenvolver pipelines de Big Data e Engenharia de Dados;
3. Aplicar técnicas modernas de Processamento de Linguagem Natural;
4. Desenvolver modelos de Visão Computacional;
5. Construir modelos de Deep Learning;
6. Integrar diferentes modalidades de dados em um único sistema inteligente;
7. Documentar adequadamente um projeto de IA;
8. Apresentar tecnicamente uma solução completa.

2.2. Objetivos Pedagógicos

Ao final do projeto espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Desenvolver soluções reais utilizando IA;
 - Integrar diferentes áreas da Inteligência Artificial;
 - Trabalhar colaborativamente em equipes;
 - Organizar projetos utilizando Git e GitHub;
 - Documentar adequadamente seus experimentos;
 - Apresentar resultados técnicos de forma clara e objetiva.
-

3. Disciplinas Envolvidas

Sigla	Disciplina	Professor
BD	Big Data e Engenharia de Dados	Daniel Carvalho
PLN	Processamento de Linguagem Natural	Gabriel Santos
VC	Visão Computacional	Silvio Stanzani
DL	Fundamentos de Deep Learning	Daniel Barros

4. Tema do Projeto

Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências

Imagine uma empresa que recebe milhares de chamados contendo:

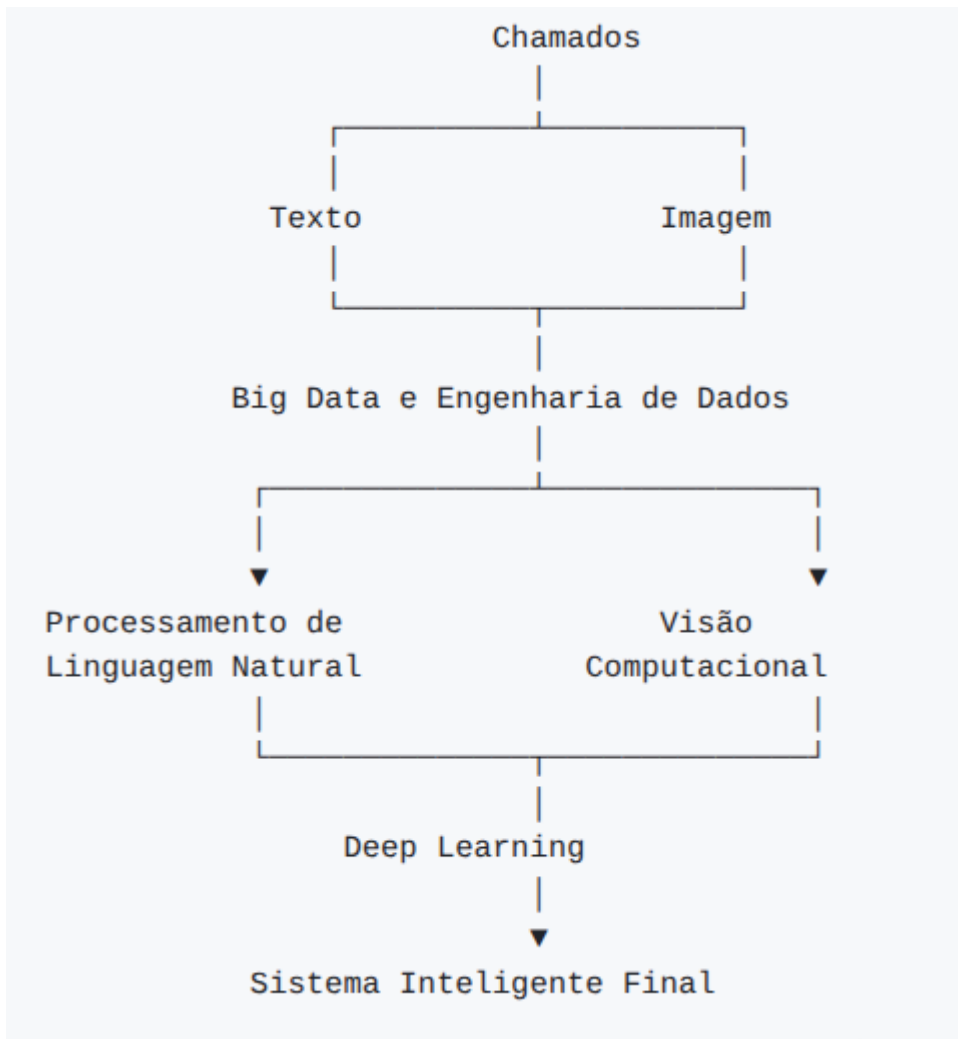
- descrição textual;
- imagens anexadas;
- dados históricos;
- informações do cliente;
- informações operacionais.

O objetivo é desenvolver um sistema capaz de:

- compreender o texto;
- analisar as imagens;

- combinar diferentes modalidades de dados;
 - classificar automaticamente o chamado;
 - sugerir prioridade;
 - auxiliar o processo de atendimento.
-

5. Arquitetura Geral



6. Organização entre os Professores

Cada professor permanece responsável pelos conteúdos da sua disciplina.

O Projeto Integrador não substitui as disciplinas individuais, mas fornece um problema comum que será desenvolvido incrementalmente ao longo do semestre.

Espera-se que cada disciplina produza um componente que será incorporado ao sistema final.

Recomenda-se que os professores mantenham reuniões rápidas de alinhamento sempre que necessário para acompanhar a evolução dos grupos e garantir a integração entre as etapas.

7. Cronograma

O Projeto Integrador será desenvolvido ao longo de **8 encontros remotos síncronos**, acompanhando a evolução das disciplinas participantes. A cada aula, os estudantes desenvolverão uma nova etapa da solução, construindo incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**.

Todos os grupos utilizarão o **mesmo [dataset](#) oficial**, definido pelos professores no início do semestre.

7.1. Cronograma das Aulas

Aula	Data	Objetivo	Professor(es)	Marco	Notebook
1	18/07/2026	Apresentar o Projeto Integrador, formar os grupos, apresentar o dataset oficial e organizar o ambiente de desenvolvimento.	Todos (preferencialmente) ou DL + BD	Planejamento do projeto	01_Exploracao.ipynb
2	25/07/2026	Construir o pipeline de preparação dos dados (ETL, limpeza, transformação e particionamento).	BD + DL	Dados preparados	02_Engenharia_Dados
3	08/08/2026	Desenvolver o primeiro modelo de Deep Learning utilizando um MLP como baseline.	DL	Primeiro modelo treinado	03_Deep_Learning.ipynb
4	22/08/2026	Desenvolver o módulo de	PLN + DL		04_PLN.ipynb

Aula	Data	Objetivo	Professor(es)	Marco	Notebook
		Processamento de Linguagem Natural para análise das descrições textuais dos chamados.		Modelo de PLN concluído	
5	05/09/2026	Desenvolver o módulo de Visão Computacional para análise das imagens associadas aos chamados.	VC + DL	Modelo de VC concluído	05_Visao_Computacio
6	19/09/2026	Integrar os modelos de texto e imagem em um único modelo multimodal.	DL + PLN + VC	Modelo multimodal integrado	06_Modelo_Multimoda
7	03/10/2026	Consolidar a solução, implementar o pipeline de inferência e discutir aspectos de escalabilidade e implantação.	BD + DL	Sistema integrado e operacional	07_Pipeline_Final.ipynb
8	17/10/2026	Apresentação dos projetos finais, demonstração da solução e avaliação integrada.	Todos	Projeto concluído	Projeto Final

7.2. Entregas Esperadas

Cada notebook representa uma etapa incremental da construção da solução. Ao final do semestre, todos os notebooks deverão compor um único repositório GitHub organizado, documentado e reproduzível.

Notebook da Etapa	Aula	Objetivo	Competências	Conteúdo
01_Exploracao.ipynb	1			

Notebook da Etapa

Aula Objetivo

Competências

Conteúdo

02_Engenharia_Dados.ipynb

2

Planejar o projeto e compreender o problema.

Preparar os dados para utilização pelos modelos de IA.

Planejamento de projetos, organização do trabalho em equipe, exploração de dados e definição da arquitetura da solução.

Engenharia de Dados, ETL, tratamento e preparação dos dados.

Descrição do problema, utilização do [dataset](#), análise exploratória dos dados (EDA), arquitetura inicial da solução e planejamento das atividades do grupo.

Pipeline de ingestão dos dados, limpeza, transformação, tratamento de valores ausentes, particionamento dos conjuntos de treino/validação/teste e documentação do processo.

03_Deep_Learning.ipynb

3

Desenvolver o primeiro modelo baseado em Deep Learning.

Construção de redes neurais, treinamento supervisionado, avaliação de modelos e análise de desempenho.

Implementação do modelo baseline (MLP), treinamento, ajuste de hiperparâmetros, avaliação e discussão dos resultados obtidos.

04_PLN.ipynb

4

Desenvolver o módulo de Processamento de Linguagem Natural.

Pré-processamento de textos, embeddings, classificação textual e avaliação de modelos PLN.

Limpeza e preparação dos textos, geração de embeddings, treinamento do modelo PLN, avaliação e análise dos resultados.

Notebook da Etapa	Aula	Objetivo	Competências	Conteúdo
05_Visao_Computacional.ipynb	5	Desenvolver o módulo de Visão Computacional.	Processamento de imagens, CNNs, Transfer Learning e avaliação de modelos visuais.	Preparação das imagens, treinamento utilizando CNN ou Transfer Learning, avaliação do modelo e análise dos resultados.
06_Modelo_Multimodal.ipynb	6	Integrar os modelos de texto e imagem em uma única solução inteligente.	Modelagem multimodal, fusão de embeddings, integração entre modelos e comparação de arquiteturas.	Estratégia de integração (Early Fusion, Late Fusion ou similar), treinamento do modelo multimodal, avaliação comparativa e discussão dos ganhos obtidos.
07_Pipeline_Final.ipynb	7	Consolidar a solução desenvolvida pelo grupo.	Engenharia de IA, organização de pipelines, documentação técnica e preparação para implantação.	Pipeline completo de inferência, organização do projeto, documentação técnica, avaliação final da solução e análise das limitações e oportunidades de melhoria.
Projeto Final	8	Apresentar e defender a solução desenvolvida pelo grupo.	Comunicação técnica, integração de conhecimentos, trabalho colaborativo e apresentação de resultados.	Repositório GitHub organizado, todos os notebooks desenvolvidos durante o semestre,

Notebook da Etapa	Aula Objetivo	Competências	Conteúdo
			relatório técnico (até duas páginas), apresentação final (15 minutos) e demonstração da solução implementada.

8. Produto Final

Cada grupo deverá entregar:

- Repositório GitHub organizado;
 - Todos os notebooks desenvolvidos;
 - Relatório técnico (até 2 páginas);
 - Apresentação final (15 minutos);
 - Demonstração da solução.
-

9. Critérios de Avaliação

Critério	Disciplina Relacionada	Peso
Pipeline de Big Data e Engenharia de Dados	BD	15%
Modelo de Deep Learning	DL	20%
Modelo de Processamento de Linguagem Natural	PLN	15%
Modelo de Visão Computacional	VC	15%
Modelo Multimodal Integrado	Transversal	20%
Organização do GitHub e Documentação	Transversal	5%
Relatório Técnico	Transversal	5%
Apresentação oral e defesa do Projeto	Transversal	5%
Total		100%

Nota mínima para aprovação

De acordo com o regulamento do curso, o aluno deverá obter nota mínima de 7,0 (sete) no Projeto Integrador para aprovação no Módulo I. Frequência mínima exigida: 75%.

10. Tecnologias Sugeridas

- Git
 - GitHub
 - Python
 - Jupyter Notebook
 - Pandas
 - NumPy
 - Scikit-Learn
 - TensorFlow
 - Hugging Face Transformers
 - OpenCV
 - Apache Spark
-

11. Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos

```
grupo-XX/
├── README.md
├── notebooks/
│   ├── 01_Exploracao.ipynb
│   ├── 02_Engenharia_Dados.ipynb
│   ├── 03_Deep_Learning.ipynb
│   ├── 04_PLN.ipynb
│   ├── 05_Visao_Computacional.ipynb
│   ├── 06_Modelo_Multimodal.ipynb
│   └── 07_Pipeline_Final.ipynb
├── models/
├── reports/
├── presentation/
├── src/
│   ├── data_loader.py
│   ├── preprocessing.py
│   ├── models.py
│   └── utils.py
├── requirements.txt
└── .gitignore
```

12. Organização do Projeto

Cada grupo deverá utilizar GitHub durante todo o desenvolvimento.

Recomenda-se:

- Utilização de Issues para gerenciamento de tarefas;
 - Utilização de Pull Requests para revisão de código;
 - Commits frequentes com mensagens descritivas;
 - Documentação contínua do progresso;
 - Versionamento adequado dos notebooks.
-

13. Considerações Finais e Ética

O desenvolvimento deste projeto deve considerar aspectos éticos importantes:

- **Privacidade:** Serão utilizados exclusivamente dados sintéticos ou anonimizados. Nenhum dado pessoal ou sensível será processado.
 - **Viés algorítmico:** Os modelos serão avaliados quanto a possíveis vieses que possam impactar negativamente grupos específicos.
 - **Transparência:** Todo o código, dados e metodologia estarão disponíveis publicamente no GitHub, garantindo reprodutibilidade.
 - **Finalidade:** O projeto tem fins exclusivamente acadêmicos e visa contribuir para o aprendizado e desenvolvimento de habilidades em IA.
-

14. FAQ

Podemos utilizar TensorFlow?

Sim.

Podemos utilizar PyTorch?

Sim.

Podemos utilizar outros modelos além dos apresentados em aula?

Sim, desde que devidamente documentados.

Podemos utilizar bibliotecas adicionais?

Sim.

Podemos utilizar Inteligência Artificial Generativa?

Sim, desde que o uso seja informado e documentado no relatório técnico.

Podemos utilizar outro dataset?

Não. Todos os grupos deverão utilizar o dataset oficial disponibilizado pelos professores.

15. Referências Bibliográficas

- [1] GÉRON, Aurélien. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.
 - [2] MÜELLER, Andreas C.; GUIDO, Sarah. *Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.
 - [3] MCKINNEY, Wes. *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.
 - [4] CHOLLET, François. *Deep Learning with Python*. 2. ed. Nova York: Manning Publications, 2021.
 - [5] BURKOV, Andriy. *The Hundred-Page Machine Learning Book*. Trois-Rivières: Burkov, 2019.
 - [6] HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, Jerome. *The Elements of Statistical Learning*. 2. ed. Nova York: Springer, 2009.
 - [7] VASWANI, Ashish et al. "Attention Is All You Need". In: *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
 - [8] LAKSHMANAN, V.; ROBINSON, S.; MUNN, M. *Machine Learning Design Patterns*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.
 - [9] PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, v. 12, p. 2825–2830, 2011.
 - [10] ABADI, Martín et al. TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning. In: *12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation*, 2016.
-